El amor en la España digital: creencias románticas, consumo y aplicaciones de citas.



Realizado por: Javier Echube Bestue

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción y Marco Teórico: La transformación del amor en la sociedad digital.... 3
2. Hipótesis de Investigación.....4
3. Metodología y Estrategia Analítica.....5
3.1. Fuente de datos..... 5
3.2. Tratamiento y depuración de la muestra.....5
3.3. Construcción de Índices Sintéticos..... 6
3.4. Técnicas de Análisis.....7
4. Resultados.....8
4.1. Diferencias por edad y sexo en las creencias románticas..... 8
4.1.1. Actitudes hacia las aplicaciones de citas según edad..... 10
4.2.Creencias románticas y percepción de la influencia ideológica..... 11
4.3.Las tipologías del amor contemporáneo: análisis exploratorio de clústeres..... 12
5. Conclusiones.....16
6. Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación..... 17
7. Bibliografía..... 18
8. Anexo Metodológico: Cuaderno de Replicación Computacional.....18

1. Introducción y Marco Teórico: La transformación del amor en la sociedad digital

Pocas cosas parecen tan íntimas y, a la vez, tan atravesadas por lo social como el amor. No es de extrañar, por tanto, que el estudio de las relaciones afectivas haya recuperado una centralidad renovada en la sociología contemporánea, y muy especialmente desde la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Durante mucho tiempo, el amor romántico ha operado como una auténtica institución estructurante de las relaciones de género y del orden social, sostenida sobre narrativas de exclusividad, predestinación y entrega total. Hoy, sin embargo, en el contexto de la modernidad tardía, esas concepciones tradicionales se topan y a menudo chocan con formas de sociabilidad que se despliegan entre algoritmos y pantallas.

Para entender este desplazamiento resulta casi obligado detenerse en la obra de Zygmunt Bauman, quien advierte sobre la transición hacia un "amor líquido", marcado por la fragilidad de los vínculos, la mercantilización de los afectos y la búsqueda de conexiones que eludan cualquier compromiso a largo plazo. En una dirección semejante, la convergencia entre el mercado y las emociones ha dado lugar a lo que autoras como Eva Illouz denominan "capitalismo emocional": un terreno en el que el romanticismo tradicional se entrelaza con el consumo (Consumo Romántico) y en el que el ámbito digital impone, además, una racionalización y una cuantificación de las relaciones afectivas (Amor Digital).

Nada de esto ocurre, a pesar de ello, como un simple reemplazo de lo viejo por lo nuevo. Las creencias románticas tradicionales pueden perfectamente coexistir con esas nuevas formas de interacción y sociabilidad, y es justamente esa convivencia la que abre preguntas de fondo: cómo se distribuyen las distintas concepciones del amor entre los grupos sociodemográficos, y qué relación existe entre las creencias idealizadas, los rituales románticos asociados al consumo y la aceptación de las aplicaciones de citas. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si estas dimensiones se presentan de manera contrapuesta o si, por el contrario, pueden combinarse dentro de distintos perfiles actitudinales.

Sobre este marco, el presente trabajo recurre a los microdatos del Estudio 3508 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para llevar a cabo un análisis cuantitativo multidimensional. A través de la creación de índices sintéticos y de técnicas de segmentación y regresión, el objetivo es mapear cómo interactúan los mitos románticos, el consumo afectivo y la digitalización del amor dentro de la estructura social española actual.

2. Hipótesis de Investigación

De todo lo dicho hasta aquí, las premisas teóricas y la propia arquitectura de los índices que vamos a analizar (Mitos Románticos, Consumo Romántico y Amor Digital), se desprenden tres hipótesis que guían el trabajo.

La primera, H1 (Diferencias sociodemográficas), parte de una intuición bastante razonable: la adhesión a las creencias románticas idealizadas y la aceptación de las aplicaciones de citas no se reparten por igual, sino que varían según la edad y el sexo de las personas entrevistadas. En concreto, cabe esperar una mayor aceptación de estas aplicaciones entre los grupos más jóvenes, que han crecido rodeados de ellas y las viven con una naturalidad distinta a la de generaciones anteriores.

La segunda, H2 (Percepción de la influencia ideológica), apunta a un terreno más resbaladizo: la percepción de que la ideología política influye en las formas de entender el amor podría estar asociada a diferencias en la adhesión a determinadas creencias románticas idealizadas. Conviene advertir que se trata de una hipótesis de carácter exploratorio, de modo que su contrastación queda condicionada a la correcta depuración y estimación del modelo estadístico. Dicho de otro modo, la planteamos como pregunta abierta antes que como certeza.

La tercera, H3 (Perfiles actitudinales), sostiene que las creencias románticas idealizadas, la importancia atribuida a los rituales románticos de consumo y la aceptación de las aplicaciones de citas no funcionan como compartimentos estancos, sino que pueden combinarse de maneras diversas, dando lugar a perfiles actitudinales diferenciados. Aquí late, en el fondo, la misma idea que ya aparecía en la introducción: lo tradicional y lo digital no tienen por qué excluirse, y observar cómo se mezclan y en quién es precisamente lo que este análisis se propone desentrañar.

3. Metodología y Estrategia Analítica

Para contrastar empíricamente las hipótesis planteadas, la investigación se asienta sobre una metodología de corte cuantitativo, utilizando fuentes secundarias y aplicando técnicas de análisis estadístico bivariante y multivariante.

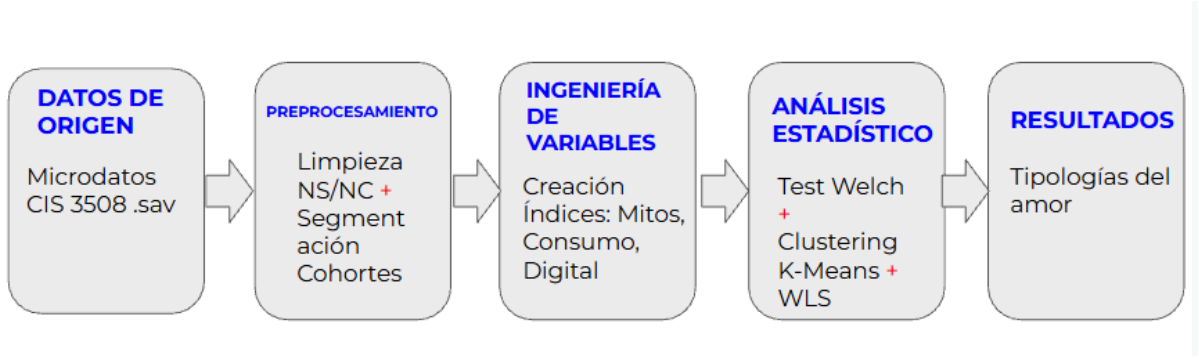


Figura 1. *Flujograma de la estrategia metodológica y analítica. Fuente: Elaboración propia.*

3.1. Fuente de datos

El corpus de datos principal procede del Estudio 3508 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La selección empírica se ha centrado en aquellas baterías de preguntas que evalúan las actitudes hacia las relaciones afectivas, el uso de las tecnologías y el posicionamiento sociodemográfico e ideológico de los individuos.

3.2. Tratamiento y depuración de la muestra

El procesamiento de los microdatos se ha realizado íntegramente mediante lenguaje Python (librerías Pandas y NumPy). El protocolo de limpieza ha incluido:

Depuración de valores perdidos: Identificación y exclusión de las categorías de "No Sabe / No Contesta" (códigos 8, 9, 88, 99) transformándolas en valores nulos (NaN) para evitar la distorsión estadística en el cálculo de las medias.

Recodificación de variables sociodemográficas: Se ha forzado el formato numérico de la variable edad y se ha segmentado analíticamente en cuatro grandes cohortes generacionales: Jóvenes/Gen Z (18-29 años), Millennials (30-44 años), Madurez (45-64 años) y Seniors (65 años en adelante). Asimismo, se ha estandarizado la variable género.

3.3. Construcción de Índices Sintéticos

Para evitar el análisis atomizado de variables individuales, se han agregado distintas variables de la encuesta (como P4_3, P4_4, P7, P8, P9, P16_6 y P16_7) para construir tres índices sintéticos de medición continua:

Índice de Mitos Románticos: Aproxima el grado de adhesión a dos creencias románticas idealizadas: que el amor verdadero dura toda la vida (P4_3) y que el amor verdadero lo puede todo (P4_4).

Índice de Importancia de los Rituales Románticos de Consumo: Recoge la importancia atribuida a determinadas prácticas asociadas a las relaciones de pareja, como las cenas románticas, los viajes en pareja y los regalos de aniversario (P7, P8 y P9). Este índice no mide directamente el gasto económico realizado.

Índice de Aceptación de las Aplicaciones de Citas: Evalúa las actitudes hacia las aplicaciones de citas como una posible vía para encontrar el amor, a partir de dos afirmaciones del cuestionario (P16_6 y P16_7). No mide la frecuencia de uso de estas aplicaciones ni la dependencia tecnológica.

```
=== TABLA DE AUDITORÍA DE ÍNDICES SINTÉTICOS ===

Índice: MITOS
  • Análisis Estricto (Respuestas Válidas Requeridas en todos los ítems):
    - Casos Válidos: 4961 | Casos Perdidos: 46
    - Media Ponderada: 60.62
  • Análisis de Sensibilidad (Se permiten respuestas parciales):
    - Casos Válidos: 4998 | Casos Perdidos: 9
    - Media Ponderada: 60.62
------------------------------------------------------------
Índice: CONSUMO
  • Análisis Estricto (Respuestas Válidas Requeridas en todos los ítems):
    - Casos Válidos: 4961 | Casos Perdidos: 46
    - Media Ponderada: 74.23
  • Análisis de Sensibilidad (Se permiten respuestas parciales):
    - Casos Válidos: 5006 | Casos Perdidos: 1
    - Media Ponderada: 74.12
------------------------------------------------------------
Índice: DIGITAL
  • Análisis Estricto (Respuestas Válidas Requeridas en todos los ítems):
    - Casos Válidos: 4354 | Casos Perdidos: 653
    - Media Ponderada: 36.47
  • Análisis de Sensibilidad (Se permiten respuestas parciales):
    - Casos Válidos: 4539 | Casos Perdidos: 468
    - Media Ponderada: 36.79
------------------------------------------------------------
```

Tabla 1. *Tabla de Auditoría de Índices Sintéticos*

3.4. Técnicas de Análisis

La explotación de los datos se ha estructurado en tres niveles analíticos empleando las librerías SciPy, Scikit-Learn y Statsmodels:

Análisis Inferencial Bivariante: Aplicación del Test de Welch para comparar medias entre grupos independientes (por ejemplo, cohortes de edad o género), asumiendo varianzas desiguales.

Segmentación Multivariante (Clustering): Ejecución de un algoritmo no supervisado K-Means para identificar agrupaciones latentes en la población, configurando empíricamente tres perfiles (clústeres) actitudinales frente al amor.

Modelado Predictivo: Se planteó una regresión lineal ponderada (WLS) para explorar la asociación entre las creencias románticas idealizadas y determinadas variables sociodemográficas y actitudinales. Durante la revisión se identificaron problemas de codificación y selección de casos en la especificación que incorporaba la variable P12, por lo que sus resultados se consideran preliminares y no se utilizan para establecer conclusiones definitivas.

4. Resultados

El análisis de los microdatos del Estudio 3508 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) permite examinar la distribución de distintas actitudes hacia el amor en la sociedad española. Los resultados se organizan en tres dimensiones: las diferencias sociodemográficas en las creencias románticas y la aceptación de las aplicaciones de citas, la relación entre estas creencias y la percepción de la influencia ideológica, y la identificación exploratoria de perfiles actitudinales mediante técnicas de segmentación multivariante.

4.1. Diferencias por edad y sexo en las creencias románticas

El análisis descriptivo del Índice de Mitos Románticos permite identificar diferencias entre los grupos de edad y sexo considerados. Este indicador, construido a partir de dos afirmaciones relativas a la permanencia y la capacidad del amor verdadero para superar obstáculos, ofrece una aproximación a la adhesión a determinadas creencias románticas idealizadas.

=== ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PONDERADOS POR COHORTE Y GÉNERO ===

	COHORTE_EDAD	GENERO	N_Sin_Ponderar	Media_Ponderada	DE_Ponderada	IC_95_Inf	IC_95_Sup
0	18-29 (Jóvenes/Gen Z)	Hombre	325	57.10	29.21	53.92	60.28
1	18-29 (Jóvenes/Gen Z)	Mujer	304	52.62	31.84	49.04	56.20
2	30-44 (Millennials)	Hombre	635	63.53	31.28	61.10	65.96
3	30-44 (Millennials)	Mujer	608	53.30	32.99	50.67	55.92
4	45-64 (Madurez)	Hombre	1056	60.04	31.40	58.15	61.94
5	45-64 (Madurez)	Mujer	1026	59.10	30.31	57.25	60.96
6	65+ (Seniors)	Hombre	480	67.87	29.82	65.20	70.54
7	65+ (Seniors)	Mujer	527	68.22	29.37	65.71	70.72

Tabla 2. *Estadísticos descriptivos del Índice de Mitos Románticos según grupos de edad y sexo. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS 3508.*

La Tabla 2 presenta las medias del índice, su dispersión y los intervalos de confianza del 95 % para los distintos grupos analizados. La comparación permite examinar cómo varía la adhesión a estas creencias entre hombres y mujeres de diferentes edades. Estas diferencias deben interpretarse como asociaciones observadas en un estudio transversal, sin atribuirlas necesariamente a procesos de transformación generacional.

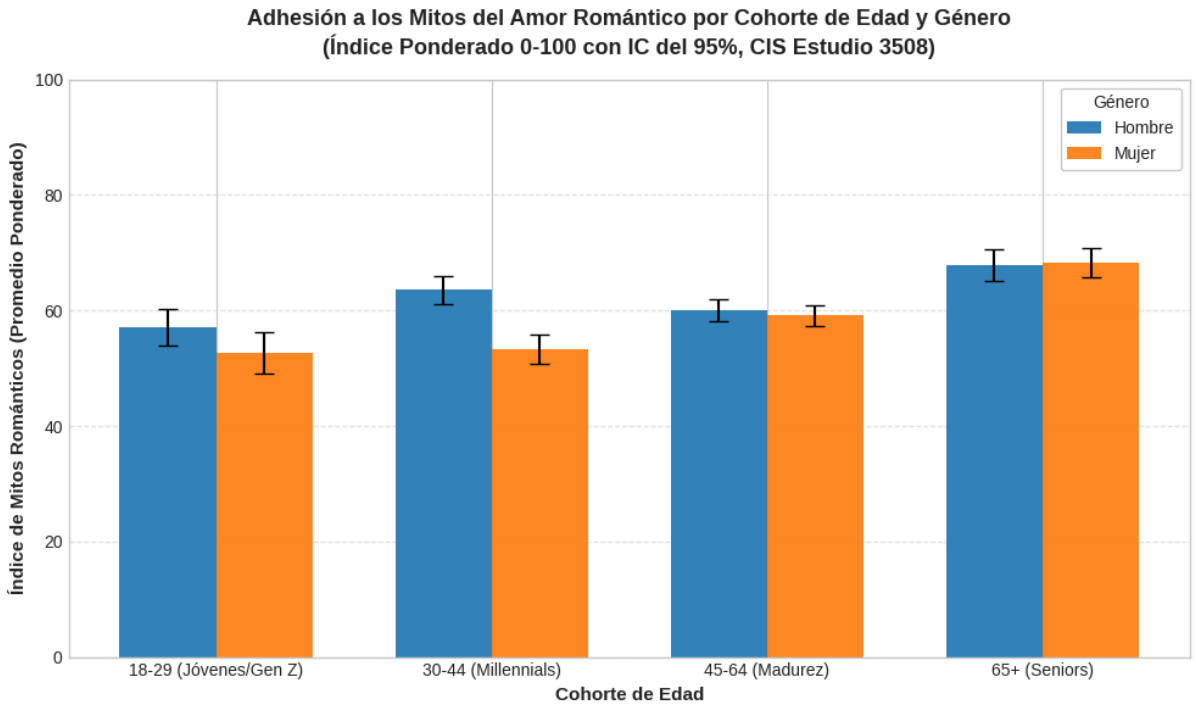


Figura 2. *Puntuaciones medias del Índice de Mitos Románticos según grupos de edad y sexo, con intervalos de confianza del 95 %. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS 3508.*

=== TABLA 3: CONTRASTE DE MEDIAS (WELCH) MITOS ROMÁNTICOS 18-29 AÑOS ===

	Métrica / Contraste	No Ponderado (Muestra)	Ponderado (Poblacional/CIS)
0	Media Hombres	56.42	57.1
1	Media Mujeres	47.16	52.62
2	Estadístico t de Welch	3.804	2.008
3	p-valor	1.5632e-04	4.5021e-02
4	Grados de Libertad (df)	627	742.9

Tabla 3. *Contraste de medias mediante la prueba t de Welch del Índice de Mitos Románticos entre hombres y mujeres de 18 a 29 años. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS 3508.*

El contraste de medias mediante la prueba t de Welch entre hombres y mujeres de 18 a 29 años arroja diferencias claras. En el análisis no ponderado, los hombres registraron una media de 56,42 puntos frente a los 47,16 de las mujeres, una distancia estadísticamente significativa ($t = -3{,}80$; $p < 0{,}001$) que apunta a una mayor adhesión media a las creencias románticas entre los hombres jóvenes de la muestra. Se optó por la variante de Welch (y no por la prueba clásica) porque no exige asumir varianzas iguales entre ambos grupos.

Las medias ponderadas, sin embargo, matizan ese resultado: 57,10 puntos en hombres y 52,62 en mujeres, con una diferencia descriptiva que se reduce a 4,48 puntos. La ponderación ajusta el peso de cada entrevistado para reflejar mejor a la población real, de ahí que las cifras no coincidan con las no ponderadas. Por tanto, la interpretación inferencial debe distinguir ambos niveles y evitar extrapolar directamente el contraste de Welch a las medias corregidas por el peso muestral: la prueba se sostiene sobre los datos tal como se recogieron, mientras que las medias ponderadas ofrecen una brecha bastante más modesta entre unos y otras.

4.1.1. Actitudes hacia las aplicaciones de citas según edad

El índice de aceptación de las aplicaciones de citas vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto importa distinguir entre resultados ponderados y no ponderados. Al comparar a las personas de 18 a 29 años con las mayores de 65, las medias no ponderadas fueron de 41,94 y 36,66 puntos respectivamente, y el contraste de Welch identificó una diferencia estadísticamente significativa ($t = 4,33$; $p < 0,001$). Leído en crudo, el dato invitaría a hablar de una brecha generacional en toda regla.

Las medias ponderadas, no obstante, desmienten esa lectura: 40,31 puntos en el grupo joven frente a 40,23 en el de mayor edad, lo que deja la diferencia descriptiva en apenas 0,08 puntos. Se trata de un cambio lo bastante drástico como para concluir que la magnitud de las diferencias por edad depende en buena medida del tratamiento de la ponderación. En consecuencia, los resultados disponibles no permiten sostener de manera concluyente la existencia de una pronunciada brecha generacional en la aceptación de las aplicaciones de citas. Antes de cerrar cualquier conclusión definitiva sobre esta dimensión, será necesario verificar el cálculo de las medias ponderadas y su incertidumbre estadística.

Conviene detenerse un instante en lo que ese giro significa más allá del dato. La intuición sociológica dominante, y también el sentido común, tiende a imaginar el amor digital como un territorio juvenil, un lenguaje que se aprende en la adolescencia y que las generaciones mayores observan con distancia o recelo. Sin embargo, al corregir la composición de la muestra, jóvenes y mayores apenas se separan. Cabe preguntarse entonces si esa supuesta fractura generacional no será, en parte, un espejo de nuestras expectativas más que una realidad medida: esperamos encontrar la distancia y, cuando el dato bruto la insinúa, tendemos a confirmarla sin más. La ponderación, aquí, funciona como una suerte de corrector de esa mirada automática, recordándonos que las poblaciones reales no se distribuyen como las muestras que las representan y que las conclusiones sobre el cambio social exigen resistir a la tentación de la evidencia aparente. Quizás la hipótesis de una brecha generacional no sea falsa, pero sí, por ahora,

indemostrada con los datos disponibles; y en sociología, dejar una puerta abierta suele ser más honesto que forzarla.

4.2.Creencias románticas y percepción de la influencia ideológica

```
=== RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN WLS (Sección 4.2) ===
                            WLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     INDICE_MITOS_STRICT   R-squared:                       0.030
Model:                             WLS   Adj. R-squared:                  0.029
Method:                  Least Squares   F-statistic:                     50.93
Date:                 Fri, 16 Oct 2026   Prob (F-statistic):           2.06e-32
Time:                         13:51:43   Log-Likelihood:                -24701.
No. Observations:                4961   AIC:                          4.941e+04
Df Residuals:                    4957   BIC:                          4.944e+04
Df Model:                           3
Covariance Type:             nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         46.4857      1.466     31.705      0.000      43.611      49.360
P12            1.6139      0.425      3.801      0.000       0.782       2.446
EDAD           0.2594      0.024     10.612      0.000       0.211       0.307
Mujer_dummy   -3.5528      0.877     -4.053      0.000      -5.271      -1.834
==============================================================================
Omnibus:                       21.050   Durbin-Watson:                   1.929
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):               26.225
Skew:                          -0.070   Prob(JB):                     2.02e-06
Kurtosis:                       3.328   Cond. No.                         184.
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

Para explorar la relación entre las creencias románticas idealizadas y ciertos factores sociodemográficos y actitudinales, se planteó un modelo de regresión lineal ponderada (WLS) que incorporaba el grupo de edad, el sexo y la variable P12 del cuestionario. La elección del método responde a la misma lógica que ya venimos señalando: ponderar permite que cada entrevistado pese en el modelo en función de lo que representa, y no solo de lo que ocupa en la muestra.

La revisión de la operacionalización obligó, sin embargo, a reconocer una limitación de fondo. P12 recoge si las personas entrevistadas consideran que la ideología política influye en las formas de entender el amor, pero no mide su autoubicación en el eje izquierda-derecha. Dicho de otro modo: la variable capta la percepción de que la ideología pesa, no la ideología que cada cual sostiene. Por tanto, no permite contrastar directamente la hipótesis inicial sobre las diferencias entre personas conservadoras y progresistas, y esa distancia entre lo que se quería medir y lo que la variable realmente mide conviene hacerla explícita antes que dejarla pasar.

A ello se suma que la revisión del modelo detectó discrepancias en el número de observaciones utilizadas tras la depuración de los valores ausentes. En consecuencia, se ha optado por no interpretar sus coeficientes como resultados definitivos. La relación entre orientación ideológica y creencias románticas queda pendiente de un análisis posterior que incorpore indicadores adecuados —una medida real de autoubicación ideológica, cabe suponer— y una especificación estadística verificada.

4.3.Las tipologías del amor contemporáneo: análisis exploratorio de clústeres

Con el objetivo de identificar diferentes configuraciones de actitudes hacia el amor, se aplicó el algoritmo de segmentación K-Means sobre tres índices sintéticos: creencias románticas idealizadas, importancia atribuida a los rituales románticos asociados al consumo y aceptación de las aplicaciones de citas. La solución exploratoria de tres clústeres permite distinguir perfiles que no se diferencian únicamente por su grado de adhesión al romanticismo tradicional, sino también por la combinación de estas creencias con otras dimensiones de la vida afectiva.

Como muestra la Tabla 4, los tres grupos presentan tamaños relativamente similares, aunque con diferencias significativas en sus puntuaciones medias. El clúster 0 representa el 25,9 % de los casos ponderados, el clúster 1 el 36,6 % y el clúster 2 el 37,5 %.

=== TABLA 4: PERFILES ACTITUDINALES K-MEANS PONDERADOS ===

	Segmento	Peso Muestral (%)	Mitos del Amor (Media)	Consumo Romántico (Media)	Amor Digital (Media)
0	Clúster 0	25.9	35.20	41.38	36.70
1	Clúster 1	36.6	71.39	85.62	13.12
2	Clúster 2	37.5	61.42	87.18	59.38

Tabla 4. *Tamaño y puntuaciones medias ponderadas de los tres clústeres identificados mediante K-Means. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS 3508.*

El clúster 0 (25,9 %) presenta las puntuaciones más bajas en creencias románticas idealizadas (35,20) y en importancia atribuida a los rituales románticos de consumo (41,38), mientras que su aceptación de las aplicaciones de citas alcanza un valor intermedio (36,70). Este grupo puede denominarse *perfil de menor adhesión a los indicadores románticos*. Su característica principal no es un rechazo generalizado de las relaciones afectivas, sino una menor identificación con las creencias y prácticas específicas recogidas en los índices utilizados.

El clúster 1 (36,6 %) presenta puntuaciones elevadas tanto en creencias románticas idealizadas (71,39) como en rituales románticos de consumo (85,62). Sin embargo, registra la puntuación más baja en aceptación de las aplicaciones de citas (13,12). Esta combinación permite identificar un *perfil romántico tradicional de orientación analógica*, en el que las creencias idealizadas y la valoración de determinadas prácticas románticas conviven con una actitud comparativamente menos favorable hacia las aplicaciones digitales como vía para encontrar pareja.

Por su parte, el clúster 2 (37,5 %) presenta también puntuaciones elevadas en creencias románticas idealizadas (61,42) y rituales de consumo (87,18), pero se distingue por registrar la mayor aceptación de las aplicaciones de citas (59,38).

Este grupo puede denominarse *perfil romántico de apertura digital*. Su existencia resulta especialmente interesante porque muestra que una actitud favorable hacia las aplicaciones de citas puede coexistir con una elevada valoración de las creencias y prácticas románticas tradicionales.

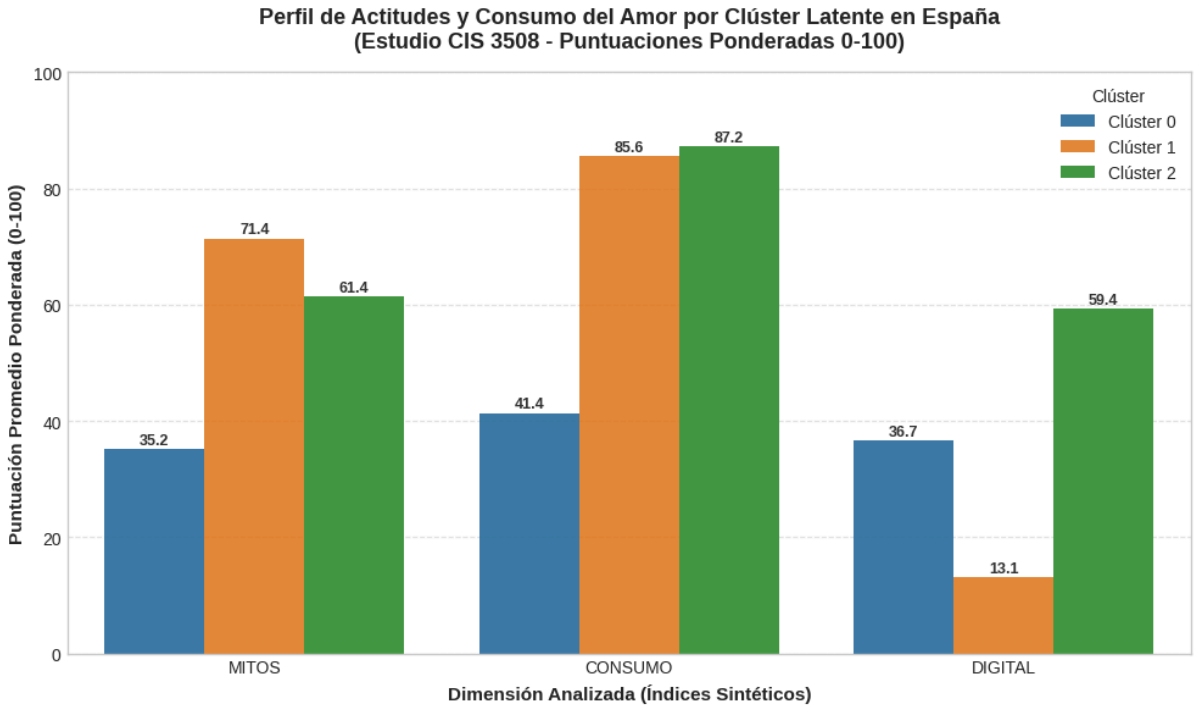


Figura 3. *Perfiles actitudinales de los tres clústeres según sus puntuaciones medias en creencias románticas idealizadas, rituales de consumo y aceptación de aplicaciones de citas. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS 3508.*

La Figura 3 permite visualizar las diferencias entre los tres perfiles. Destaca especialmente el contraste entre los clústeres 1 y 2, que presentan puntuaciones relativamente próximas en creencias románticas y prácticamente equivalentes en rituales asociados al consumo, pero se diferencian en más de 46 puntos en el índice de aceptación de las aplicaciones de citas. Esto sugiere que la digitalización de las relaciones no debe interpretarse necesariamente como un proceso de abandono de los ideales románticos tradicionales.

Desde una perspectiva sociológica, este resultado introduce un matiz relevante en las interpretaciones sobre la transformación contemporánea del amor. En lugar de una oposición simple entre romanticismo tradicional y nuevas tecnologías, los datos apuntan a la coexistencia de diferentes combinaciones de actitudes. La aceptación de herramientas digitales puede integrarse en concepciones del amor que mantienen una valoración elevada de las creencias románticas idealizadas y de los rituales asociados al consumo.

=== TABLA 5: COMPOSICIÓN DE LOS CLÚSTERES SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (% EN FILAS PONDERADO) ===
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS Estudio 3508.

	18-29 (Jóvenes/Gen Z)	30-44 (Millennials)	45-64 (Madurez)	65+ (Seniors)	Hombre	Mujer
Clúster 0	11.4	27.3	42.6	18.7	47.0	53.0
Clúster 1	16.9	25.7	39.9	17.5	50.5	49.5
Clúster 2	21.2	29.0	36.6	13.3	50.7	49.3

Tabla 5. *Composición de los clústeres según sexo y grupos de edad. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del CIS 3508.*

La caracterización sociodemográfica de los clústeres permite profundizar en estas diferencias y darles algo de cuerpo, porque detrás de cada perfil hay personas con edades concretas. Según la Tabla 5, el perfil de menor adhesión a los indicadores románticos (clúster 0) presenta una mayor concentración de personas de 45 a 64 años (42,6 %) y de 65 años o más (18,7 %); en conjunto, estos grupos representan el 61,3 % de sus integrantes, mientras que las personas de 18 a 29 años constituyen únicamente el 11,4 %. Es, en cierto modo, un perfil donde lo romántico pesa menos y la edad media es la más alta de los tres.

El perfil romántico tradicional de orientación analógica (clúster 1) presenta una distribución por edades algo más equilibrada, aunque las personas de 45 a 64 años siguen constituyendo el grupo más numeroso (39,9 %). Por su parte, el perfil romántico de apertura digital (clúster 2) registra la mayor proporción de personas de 18 a 29 años (21,2 %) y de 30 a 44 años (29,0 %); en conjunto, las personas menores de 45 años representan el 50,2 % de este perfil, frente al 42,6 % del clúster 1 y el 38,7 % del clúster 0. La progresión, leída de un perfil a otro, no es casual: conforme aumenta la apertura digital, la composición se rejuvenece, aunque nunca de forma radical. Estas diferencias sugieren una asociación descriptiva entre la edad y la configuración de las actitudes románticas, especialmente en relación con la aceptación de las aplicaciones de citas. No obstante, la presencia de personas de distintas edades en todos los clústeres indica que ninguno de estos perfiles puede identificarse exclusivamente con una generación determinada; la edad orienta, pero no determina.

En cuanto al sexo, las diferencias son considerablemente menores. Los clústeres 1 y 2 presentan una distribución prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres, mientras que en el clúster 0 existe una ligera mayoría femenina (53,0 %). Por tanto, la composición de los perfiles muestra diferencias más visibles por edad que por sexo, aunque estos porcentajes descriptivos no permiten establecer por sí

solos la significación estadística de tales asociaciones. Conviene tenerlo presente: lo que aquí se describe son proporciones, no contrastes formales.

En conjunto, la segmentación exploratoria permite identificar tres configuraciones diferenciadas de actitudes hacia el amor, y el resultado más relevante es la coexistencia de perfiles con una elevada adhesión a creencias románticas y rituales de consumo, pero con posiciones muy distintas ante las aplicaciones de citas. Esta diversidad cuestiona una interpretación lineal según la cual la apertura a las tecnologías digitales implicaría necesariamente el abandono del romanticismo tradicional; más bien al contrario, lo tradicional y lo digital parecen convivir y recombinarse de formas que la sola mirada generacional no alcanza a explicar.

Finalmente, debe señalarse que la solución de tres clústeres constituye una clasificación estadística exploratoria, dependiente de los indicadores y decisiones analíticas utilizados. No representa necesariamente la existencia de tres tipos universales de relaciones amorosas, sino una herramienta para describir las diferentes combinaciones de actitudes presentes en los datos analizados.

5. Conclusiones

El análisis de los microdatos del Estudio 3508 del CIS ha permitido explorar distintas dimensiones de las concepciones del amor en la sociedad española, prestando especial atención a tres ejes que atraviesan todo el trabajo: las creencias románticas idealizadas, la importancia atribuida a determinados rituales de consumo y las actitudes hacia las aplicaciones de citas. Son, en cierto modo, tres maneras de formular la misma pregunta de fondo: qué queda del ideal romántico cuando el mercado y las pantallas se instalan en el centro de la vida afectiva. Los resultados, lejos de ofrecer una respuesta unívoca, dibujan un panorama de matices y tensiones que merece la pena recorrer con calma.

En primer lugar, los resultados muestran diferencias en la adhesión a las creencias románticas según determinadas características sociodemográficas. Entre las personas de 18 a 29 años, el contraste no ponderado identifica una mayor puntuación media entre los hombres que entre las mujeres; sin embargo, la reducción de esta diferencia al aplicar la ponderación pone de manifiesto la importancia de distinguir entre los resultados observados en la muestra y las estimaciones ponderadas. No se trata de un detalle técnico menor, sino de una advertencia sobre la fragilidad de las conclusiones cuando la muestra y la población no coinciden en su composición. Algo semejante ocurre, y de forma aún más acusada, con la aceptación de las aplicaciones de citas, donde los resultados presentan una situación menos concluyente de la inicialmente planteada: aunque la comparación no ponderada entre jóvenes y mayores identifica diferencias estadísticamente significativas, las medias ponderadas comunicadas son prácticamente equivalentes, de modo que la investigación no permite confirmar de manera robusta una pronunciada brecha por edad en esta dimensión. La tentación de leer en el dato bruto una fractura generacional se desvanece, así, en cuanto se corrige el peso de los casos. Más que una respuesta cerrada, aquí aparece una pregunta abierta sobre hasta qué punto nuestras intuiciones sobre el cambio social se anticipan a lo que los datos dicen.

Uno de los resultados más interesantes, y quizá el que mejor ilumina esa complejidad, procede del análisis exploratorio de clústeres. La identificación de tres perfiles actitudinales sugiere que las creencias románticas idealizadas, los rituales asociados al consumo y la aceptación de las aplicaciones de citas no se distribuyen necesariamente de forma contrapuesta; en particular, dos de los perfiles presentan puntuaciones elevadas en creencias románticas y rituales de consumo, pero se diferencian considerablemente en su aceptación de las aplicaciones de citas. Este resultado permite cuestionar una interpretación excesivamente lineal de la transformación contemporánea del amor, pues la apertura hacia las tecnologías digitales puede coexistir con concepciones románticas tradicionales, sin que necesariamente se produzca una sustitución completa de unas actitudes por otras. Lo que emerge, entonces, no es un

reemplazo de un modelo por otro, sino una convivencia de lógicas que se solapan y se acomodan de maneras distintas según quién las encarne.

Desde las perspectivas teóricas de Bauman e Illouz, estos hallazgos constituyen un punto de partida para reflexionar sobre las relaciones entre continuidad cultural, digitalización y consumo en las relaciones afectivas. No obstante, y conviene subrayarlo, los indicadores utilizados no permiten demostrar directamente procesos de mercantilización, fragilidad de los vínculos o transformación histórica de las relaciones; señalan direcciones, sugieren afinidades, pero no certifican mecanismos. En definitiva, el trabajo muestra la utilidad de los microdatos públicos para explorar cuestiones sociológicas relacionadas con la vida afectiva y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la importancia de revisar críticamente la construcción de indicadores, la ponderación muestral y la correspondencia entre los resultados estadísticos y las interpretaciones teóricas. Estas consideraciones resultan especialmente relevantes en una primera aproximación individual al análisis cuantitativo aplicado a la sociología, donde el rigor no depende solo de dominar las técnicas, sino de saber qué se puede y qué no se puede afirmar con ellas.

6. Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación

A pesar de las posibilidades analíticas que ofrecen los microdatos del CIS, esta investigación presenta algunas limitaciones metodológicas que conviene explicitar sin rodeos, porque son ellas las que marcan hasta dónde alcanzan las conclusiones y dónde empieza el terreno de la conjetura. En primer lugar, el uso de fuentes secundarias condiciona la operacionalización de los conceptos teóricos: los índices construidos se basan en un número reducido de preguntas y, por tanto, representan dimensiones específicas de las creencias románticas, los rituales asociados al consumo y la aceptación de las aplicaciones de citas, sin que permitan medir directamente fenómenos más amplios como la mercantilización de los afectos, la dependencia tecnológica o la estabilidad de las relaciones. Dicho de otro modo, los indicadores captan destellos de esos procesos, pero no el proceso entero.

A esta primera limitación se añade la naturaleza transversal del estudio, que impide establecer relaciones causales o identificar transformaciones históricas a partir de las diferencias observadas entre grupos de edad; lo que observamos son instantáneas de grupos distintos, no el recorrido de un mismo grupo a lo largo del tiempo, y confundir ambas cosas sería un error de lectura. Junto a ello, algunas estimaciones presentan limitaciones relacionadas con la ponderación y la especificación estadística: en particular, el contraste de medias no ponderado no incorpora el diseño muestral, y el modelo de regresión planteado requiere una revisión adicional de su codificación y selección de casos. Asimismo, la clasificación mediante K-Means debe interpretarse como una herramienta

exploratoria, cuya solución depende de las variables incorporadas y de las decisiones analíticas adoptadas, de modo que los perfiles identificados son plausibles, pero no definitivos. Finalmente, al tratarse de respuestas declaradas en entrevistas, no puede descartarse la influencia de la deseabilidad social, especialmente en cuestiones relacionadas con las relaciones afectivas, donde a nadie le resulta del todo cómodo mostrarse tal como es.

Futuras líneas de investigación. Para superar las limitaciones del reduccionismo cuantitativo, resultaría enormemente enriquecedor triangular estos resultados estadísticos con aproximaciones cualitativas. Específicamente, el desarrollo de una etnografía digital centrada en las dinámicas de comunicación en plataformas y redes sociales permitiría observar de primera mano cómo se negocian, construyen y disuelven realmente estos vínculos afectivos en el entorno virtual, complementando así el mapa sociológico trazado en este trabajo. Al fin y al cabo, si algo han mostrado los datos es que las actitudes no se ordenan en compartimentos limpios, sino que se mezclan en la vida cotidiana; observarlas ahí, en su propio terreno, es el paso que resta.

7. Bibliografía

- Bauman, Z. (2005). *Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Fondo de Cultura Económica.
- Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). (2026). *Estudio 3508: Actitudes y percepciones sobre el amor y las relaciones en la era digital*. Madrid: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- Illouz, E. (2007). *Intimidades congeladas: Las emociones en el capitalismo*. Katz Editores.
- Illouz, E. (2009). *El consumo de la utopía romántica: El amor y las contradicciones culturales del capitalismo*. Katz Editores.

8. Anexo Metodológico: Cuaderno de Replicación Computacional

El procesamiento y análisis de los microdatos correspondientes al Estudio 3508 del CIS se ha llevado a cabo de manera programática mediante un cuaderno interactivo de Jupyter (*Jupyter Notebook*) alojado en el entorno de Google Colab. El uso de código abierto (Python 3) garantiza la total transparencia y replicabilidad de los resultados expuestos en el presente documento.

A continuación, se detalla la secuencia lógica y computacional definitiva aplicada sobre la base de datos:

1. Entorno de trabajo y dependencias El análisis requirió la importación de librerías estándar en el ámbito de la ciencia de datos en Python. La lectura del archivo original `.sav` (SPSS) se gestionó mediante `pyreadstat`. Para la manipulación de las estructuras de datos se utilizaron `pandas` y `numpy`. El análisis estadístico y la modelización se ejecutaron apoyándose en `scipy`, `statsmodels` (para la regresión ponderada WLS) y `scikit-learn` (para la clusterización). La visualización de resultados se renderizó con `matplotlib` y `seaborn`.

2. Importación y limpieza inicial de la matriz de datos Tras montar el directorio de Google Drive y cargar el archivo `3508.sav`, el primer paso metodológico consistió en la neutralización de los valores perdidos (NS/NC). En la investigación sociológica cuantitativa, el mantenimiento de códigos como 8, 9, 88 o 99 distorsiona gravemente el cálculo estadístico. Para solventarlo, se definió un diccionario de exclusión y se reemplazaron sistemáticamente por valores nulos (`NaN`) en todas las variables implicadas en el análisis de actitudes afectivas (variables proxy P4_3, P4_4, P7, P8, P9, P16_6, P16_7).

3. Recodificación y segmentación de variables de control Para dotar de significado sociológico a la variable continua "Edad", se aplicó una transformación categórica estructurada. Se forzó el tipado numérico de la variable origen para evitar errores de memoria o formato (`pd.to_numeric`) y, posteriormente, se utilizó la función `pd.cut` para segmentar la muestra en cuatro cohortes generacionales excluyentes:

- *Jóvenes/Gen Z* (18-29 años)
- *Millennials* (30-44 años)
- *Madurez* (45-64 años)
- *Seniors* (65 a 120 años)

Asimismo, la variable "Sexo" fue mapeada semánticamente a "Hombre" y "Mujer" para facilitar la interpretación de las tablas de salida.

4. Ingeniería de características: Creación de Índices Sintéticos Con la base de datos depurada, se procedió a la agregación de variables ordinales (escalas Likert) para la creación de tres métricas continuas, calculando la media aritmética por sujeto empírico (omitiendo los `NaN` en el divisor)

5. Ejecución analítica y generación de artefactos La batería de pruebas estadísticas se automatizó siguiendo tres ejes:

- Eje Bivariante: Se aplicó el método `scipy.stats.ttest_ind(equal_var=False)` (Test de Welch) para contrastar las medias de los índices afectivos entre las distintas cohortes generacionales.
- Eje Multivariante: Se aplicó el algoritmo K-Means de Scikit-Learn sobre las puntuaciones de los tres índices sintéticos. Se examinó una solución

exploratoria de tres clústeres, caracterizados a partir de sus puntuaciones medias en las dimensiones analizadas.
- Eje de Regresión: Se planteó un modelo de mínimos cuadrados ponderados (WLS) mediante Statsmodels para explorar la asociación entre el Índice de Mitos Románticos y determinadas variables sociodemográficas y actitudinales. La revisión de la codificación de P12 y de la selección de casos impidió considerar definitivos los resultados de esta especificación.

Finalmente, el flujo concluyó con la generación y exportación automática de los gráficos de distribución (formatos `.png`) y la tabulación descriptiva cruzada a hojas de cálculo (`.xlsx`), insertados posteriormente en el cuerpo de los resultados de este documento.